

AI Report Agent

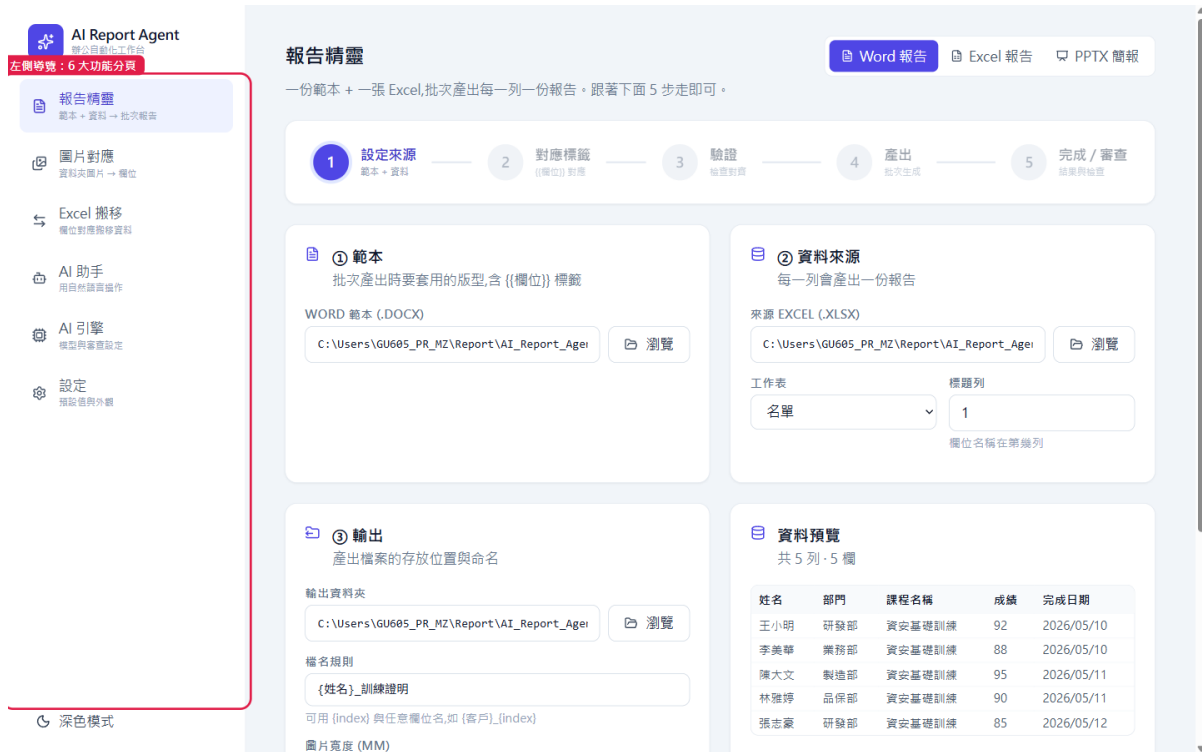
操作 SOP · 圖文操作手冊

一份範本 + 一張 Excel, 批次產出每列一份報告

本手冊每一個功能頁皆以「實際截圖 + 紅框標註 + 編號步驟」呈現, 照著點就會用。

介面總覽

開啟後是一個單頁工作台。左側是 6 大功能分頁,點選即切換;主要操作都在右側主畫面。整個程式只有一個後端視窗,前端在瀏覽器內執行。



1. **報告精靈**: 用範本 + Excel 批次產出每列一份報告(最常用)。
2. **圖片對應**: 把資料夾照片放進現成報告 / 換掉範本圖片標籤。
3. **Excel 搬移**: 把來源 Excel 欄位依對應搬到目標 Excel。
4. **AI 助手**: 用中文自然語言交辦, 由 Agent 自動操作。
5. **AI 引擎**: 選擇 Gemini / 本機 Ollama 模型、審查與用量設定。
6. **設定**: 各功能共用的預設值(輸出資料夾、檔名、圖片寬度等)。

💡 提示 左下角可切換**深色模式**。所有設定改了會即時儲存, 各分頁共用同一份設定。

一、報告精靈（批次產生報告）

用『一份範本 + 一張 Excel』批次產生「每一列一份」的報告,跟著畫面上的 5 個步驟走完即可。

適用情境:教育訓練證明、成績單、合約、通知書、證書.....任何「同一種版型、只換資料」的大量文件。

💡 提示 本範例以「教育訓練完成證明」示範:Word 範本含 {{姓名}}、{{部門}}、{{課程名稱}}、{{成績}}、{{完成日期}} 標籤,Excel 有 5 位學員,最後產出 5 份證明。

步驟一、設定來源

報告精靈

一份範本 + 一張 Excel, 批次產出每一列一份報告, 跟著下面 5 步走即可。

1 設定來源 (範本 + 資料) — 2 對應標籤 (欄位) 對應 — 3 輸證 輸證對應 — 4 產出 批次生成 — 5 完成 / 審查 結果與檢查

步驟1：選 Word 範本

① 範本
批次產出時要套用的版型, 含 {{欄位}} 標籤

WORD 範本 (.DOCX)

C:\Users\GU605_PR_MZ\Report\AI_Report_Agent\ 瀏覽

步驟2：選資料 Excel + 工作表

② 資料來源
每一列會產出一份報告

來源 EXCEL (.XLSX)

C:\Users\GU605_PR_MZ\Report\AI_Report_Agent\ 瀏覽

工作表 標題列

名單 1
欄位名稱在第幾列

步驟3：輸出資料夾 + 檔名規則

③ 輸出
產出檔案的存放位置與命名

輸出資料夾

C:\Users\GU605_PR_MZ\Report\AI_Report_Agent\ 瀏覽

檔名規則

{{姓名}}_訓練證明

可用 {index} 與任意欄位名, 如 {客戶}_{index}

圖片寬度 (MM)

確認：資料是否正確讀入

資料預覽
共 5 列 · 5 欄

姓名	部門	課程名稱	成績	完成日期
王小明	研發部	資安基礎訓練	92	2026/05/10
李美華	業務部	資安基礎訓練	88	2026/05/10
陳大文	製造部	資安基礎訓練	95	2026/05/11
林雅婷	品保部	資安基礎訓練	90	2026/05/11
張志豪	研發部	資安基礎訓練	85	2026/05/12

1. 報告類型(右上角):選 Word / Excel / PPTX。本例選 Word。
2. ① 範本:點「瀏覽」選含 {{欄位}} 標籤的 .docx 範本。
3. ② 資料來源:選資料 Excel,指定「工作表」與「標題列」(欄位名稱在第幾列)。
4. ③ 輸出:設定「輸出資料夾」與「檔名規則」(可用欄位名與 {index},例:{姓名}_訓練證明)。
5. 右側「資料預覽」確認欄位與列數正確後再往下。

步驟二、對應標籤

1. 左側「Excel 欄位」:點一個欄位(變色=已選);已對應的欄位顯示綠勾。
2. 右側「Word 範本內容」:在段落點「+ 插入」,把欄位以 {{欄位}} 寫進範本。
3. (選用)按「AI 建議對應」自動把欄位對到範本。
4. 進階:在真正的 Word 視窗按 **Ctrl+Shift+M** 也能即時插入(需啟用熱鍵橋接)。

💡 提示 若範本已寫好 {{標籤}}(像本範例),這步只是核對;欄位顯示綠勾即可直接下一步。

步驟三、驗證



1. 進入此步會**自動檢查**範本標籤是否都能在 Excel 找到對應欄位。
2. 綠色「**全部對齊,可以產出!**」=可安全產出。
3. 「範本有、Excel 缺」=該標籤會**留空**;「Excel 有、範本沒用到」=不影響。
4. 調整後可按「**重新檢查**」。

步驟四、產出



1. 確認範本/資料/輸出三路徑無誤,按「開始產出」。
2. 進度條顯示完成份數;右側「即時產出清單」逐一列出檔名。
3. 完成顯示「產出 X/X 份」,可按「開啟輸出資料夾」。
4. 若啟用 AI 審查,不合格的會自動移到 Failed_Reports。

步驟五、完成 / 審查

AI Report Agent
辦公自動化工作站

報告精靈
範本 + 資料 → 批次報告

圖片對應
資料夾圖片 → 檔位

Excel 搬移
檔位對應搬移資料

AI 助手
用自然語言操作

AI 引擎
模型與審查設定

設定
報表信與外觀

報告精靈
一份範本 + 一張 Excel, 批次產出每一列一份報告。跟著下面 5 步走即可。

Word 報告 Excel 報告 PPTX 簡報

設定來源 對應標籤 驗證 產出 **5 完成 / 審查**

完成! 可開啟輸出資料夾: 審查設定在「AI 引擎」

完成 / 審查
產出結果檢視

已啟用 AI 審查: 產出階段會逐份用視覺模型評分, 不合格的自動移到 Failed_Reports 資料夾。可至「AI 引擎」調整抽樣比例與評分標準。

開啟輸出資料夾

完成! 整個流程: 設定來源 → 對應標籤 → 驗證 → 產出 → 審查, 一條龍跑完。

← 上一步 步驟 5 / 5 下一步 →

深色模式

1. 顯示整體流程完成: 設定來源 → 對應標籤 → 驗證 → 產出 → 審查。
2. 可按「開啟輸出資料夾」檢視成果。
3. 要逐份自動評分, 到「AI 引擎」開啟審查並選視覺模型。

二、圖片對應 (把照片放進報告)

把資料夾裡的照片塞進「一份現成的報告檔」。與報告精靈不同:精靈是批次產很多份,這裡是針對單一/制式報告配圖。

AI Report Agent
辦公報自動化工作站

報告精靈
範本 + 資料 → 批次報告

圖片對應
資料夾圖片 → 檔位

Excel 搬移
檔位對應搬移資料

AI 助手
用自然語言操作

AI 引擎
模型與審理設定

設定
預設值與外觀

圖片對應
這頁把照片塞進「一份現成的 Word 檔」。
若你是「批次產報告、每列放各自的圖」,請改用 報告精靈 → ① 設定來源 → 每列圖片(選用),不在這裡。

① 先選模式 (3 選 1)

- 制式範本(資料夾→各表)**
範本已含照片、位置固定(如測試報告)。多個子資料夾(01,02...)各對一個照片表,依就近標籤換掉照片。
- 範本共用(配 Word)**
Word 範本裡有 {{圖片欄}} 標籤,把固定一組圖依檔名換進去,例:公司 logo、固定圖表。
- 視覺自動(Word/PPT-無標註)**
Word/PPT 沒有標籤時,AI 看版面/投影片自己決定每張圖貼哪。

② 選範本 + 照片根目錄 → 先預覽再產出

② 結構化填圖(制式範本)
範本已含照片、位置固定。子資料夾排序後(01,02...)各對一個照片表,依就近標籤(如 Top side/Bottom corner)換掉照片;XML 不動、不錯位。

制式範本 (.DOCX / .PPTX)
C:\Users\GU605_PR_MZ\Report\AI_Report_Agent\sop_sample\訓練證明_範本.docx 瀏覽

已內含照片、位置固定的報告.docx 每表=一個樣本、pptx 每張投影片=一個樣本

照片根目錄
選含 01~05 子資料夾的根目錄 瀏覽

底下要有 01、02、03... 子資料夾,每個子資料夾 = 一個樣本(.docx 對一個表 / pptx 對一張投影片)

配對方式
auto(推薦) 輸出檔(選填)
(留空自動命名)
auto=檔名語意優先、看不懂再用視覺;text=只看檔名;vlm=只看圖片內容
留空=範本同目錄 *_filled_agent.docx

① 先預覽對應(dry-run) ▶ ② 正式產出

深色模式

上方先選 3 種模式之一:

1. **制式範本(資料夾→各表)**:報告已含照片、位置固定(如測試報告);多個子資料夾(01、02...)各對一個照片表,依就近標籤換掉照片。
2. **範本共用(配 Word)**:範本有 {{圖片欄}} 標籤,把固定一組圖依檔名換進去(例:公司 logo)。
3. **視覺自動(Word/PPT·無標註)**:報告沒有任何標籤,AI 看版面自己決定每張圖貼哪。

操作(以制式範本為例):

1. 選「制式範本」(.docx / .pptx)。
2. 選「照片根目錄」(底下要有 01、02... 子資料夾,每個子資料夾 = 一個樣本)。
3. 選「配對方式」:auto(推薦,檔名語意優先)/ text(只看檔名)/ vlm(只看圖片內容)。
4. 先按「① 先預覽對應(dry-run)」確認配對無誤,再按「② 正式產出」。

提示 視覺自動 與 vlm 配對需要在「AI 引擎」先選好視覺(Reviewer)模型。

三、Excel 搬移 (欄位搬移彙整)

把來源 Excel 的欄位,依對應關係搬到目標 Excel(例:把多份名單彙整成一張總表)。

Excel 搬移
把來源 Excel 的欄位,依對應關係搬到目標 Excel。

步驟1: 來源 Excel (要搬出的資料)

來源 EXCEL
C:\Users\GU605_PR_MZ\Report\AI_Report_Agen 瀏覽

工作表 標題列
名單 1

步驟2: 目標 Excel (要寫入的檔)

目標 EXCEL
C:\Users\GU605_PR_MZ\Report\AI_Report_Agen 瀏覽

工作表 標題列
(第一個 / 新建) 1

步驟3: 來源欄 → 目標欄 (可自動對應同名)

欄位對應
來源欄位 → 目標欄位

自動對應同名

姓名 (不搬) 部門 (不搬)
課程名稱 (不搬) 成績 (不搬)
完成日期 (不搬)

步驟4: 寫入模式 → 開始搬移

寫入模式

附加
寫到既有資料下方

覆寫
清空標題列以下再寫

全新
新建目標檔

1. 來源:選來源 Excel + 工作表 + 標題列。
2. 目標:選目標 Excel + 工作表(可新建)+ 標題列。
3. 欄位對應:按「自動對應同名」一鍵配好,或手動把每個來源欄指到目標欄(不想搬就留空)。
4. 寫入模式:附加(寫到既有資料下方)/ 覆寫(清空標題列以下再寫)/ 全新(新建目標檔)。
5. 按「開始搬移」。

提示 「自動對應同名」會把名稱一樣的欄位自動配好,最省事;不同名的再手動指定。

四、AI 助手（一句話自動完成・最強用法）

這是本工具**最強大**的用法。前面幾個分頁要你「自己一步步點」;AI 助手只要你打一句話,Agent 就會自己看、自己把整個流程做完。

重點:不必先進精靈對應標籤、也不必一步步設定。範本只要含有 {{標籤}},Agent 會自己讀目前設定、自己驗證對齊、自己批次產出、最後回報結果——那些步驟你完全不用碰。

💡 提示 使用前只需在「AI 引擎」選好 Planner 模型(本示範用雲端 Gemma-4 31B)。雲端模型速度快、工具呼叫穩定;本機 Ollama 也可,但需夠強的模型且 context 足夠 (num_ctx=32768)。

介面說明



1. 在輸入框打需求,按 **Ctrl+Enter** 或點**送出**。
2. **對話區**會即時串流顯示 Agent 的思考、每一步**工具呼叫**與結果。
3. 要換個任務按「**新對話**」清空重來。

實戰示範:一句話產出 5 份報告

以下是一次真實對話。使用者只打了一句「幫我用目前的設定,先驗證範本和資料有沒有對齊,沒問題就直接批次產出 Word 報告。」,接著完全由 Agent 自動完成:



1. ① 你只打這一句:不用先對應標籤、不用進精靈設定。
2. ② Agent 自己驗證:自動呼叫 `validate_template`,確認範本標籤與 Excel 欄位完全對齊 (`passed: true`)。
3. ③ Agent 自己產出:驗證通過後自動呼叫 `generate_reports`,一次批次產出 5 份(`produced: 5`)。
4. ④ 回報完成:用中文回報「範本與資料已成功對齊,報告已批次產出完畢」。

整個過程你沒有點任何按鈕、沒有手動對應任何欄位——Agent 看懂需求後,自己把該做的工具一個個叫出來執行完畢。

進階示範:範本還沒標籤?AI 看懂兩個檔案自動補上

更強的是:連範本都還沒對應標籤也行。只要範本裡有「欄位名 / 標題」當線索(例:「姓名:」「部門:」),AI 會比對範本內容與 Excel 欄位,自動推斷該插哪些標籤。下圖是 AI 讀完一份完全沒有 {{標籤}} 的證明範本後的提案:



1. 一句話:「這份範本還沒有標籤,請看懂它和資料 Excel,幫我自動把對應標籤標上去。」
2. AI 讀範本內容 + Excel 欄位,提出建議 —— 連語意對應都看得懂(例:範本的「測驗成績:」自動對到 Excel 的「成績」欄)。
3. 人工檢查關卡(重要):AI 不會擅自改檔,而是先列出要插入的標籤、問你「是否全部套用」。你看過確認無誤再按「是,全部套用」(也可選「否,我想修改」)。
4. 套用後,AI 把標籤寫進範本副本(檔名加`\_已標註`),你的空白母版保持不動;之後就能直接驗證 + 批次產出。

💡 提示 想提高成功率,範本至少要有「欄位名 / 標題」當線索(如「姓名:」「部門:」)。完全空白、毫無文字提示的版面,AI 較難猜對位置 —— 建議先把欄位名打上,再交給 AI 自動補標籤。

💡 提示 第一次自動標註務必人工檢查:確認 AI 插入的位置與欄位對應正確後再批次產出。標好的副本下次可直接重用,AI 不必再重看一次。

你可以這樣『一句話』交辦

1. 「現在的設定是什麼?」→ 查目前範本 / 資料 / 輸出設定。
2. 「驗證範本跟資料有沒有對齊」→ 自動檢查標籤與欄位。
3. 「用目前設定批次產生 Word 報告」→ 直接產出。

4. 「幫我把範本標籤對應好」→ 自動把 Excel 欄位對應進範本,免進精靈手動點。
5. 「改成產出 PPT 簡報」/「改用 Excel 範本」→ 切換報告類型再產。
6. 「把照片資料夾依檔名填進每一列的照片欄」→ 自動配圖到資料來源。

 **提示** Agent 遇到不確定(例如標籤對不齊、缺檔)會主動發問請你確認,不會亂做;你回一句就繼續。

五、AI 引擎 (模型與審查設定)

設定產報告 / 審查用的模型,以及 API 呼叫用量上限。

AI 引擎
設定產報告與審查用的模型,以及呼叫次數預算。

核心：選 Gemini 或本機 Ollama + 模型

供應商與模型

供應商
☐ Gemini ☒ Ollama

OLLAMA ENDPOINT

Ollama 不可用(檢查 API key / endpoint) [測試連線](#)

PLANNER 模型 (產報告 / 對應建議 / AGENT)

REVIEWER 模型 (視覺審查產出品質)

選用：產後逐份視覺評分

產出審查
 產報告後逐份用視覺模型評分

☒ 啟用審查
 抽樣比例:100%

評分標準 (RUBRIC)

1. 文件中無未替換的範本佔位符 (如 {{...}}、{%...%})。
2. 欄位填入的值符合該欄位語意 (例如「日期」欄為合法日期格式)。
3. 圖片若有指定，已正確嵌入於對應位置且未變形。
4. 版面無明顯破版 (文字疊圖、表格錯位等)。
5. 整體風格與範本一致。

安全：API 用量上限 / 配速

呼叫預算
 避免失控的 API 用量上限

Planner: 0 / 50 Reviewer: 0 / 100

PLANNER 上限: REVIEWER 上限:

視覺配速 RPM(每分鐘上限,0=依模型自動)

1. 供應商與模型:選 Gemini(需 API key)或本機 Ollama;按「測試連線」載入模型清單,再選 Planner(產報告/Agent)與 Reviewer(視覺審查)模型。
2. 產出審查(選用):勾「啟用審查」後,產報告會逐份用視覺模型評分;可調抽樣比例與評分標準(rubric)。
3. 呼叫預算:設定 Planner / Reviewer 呼叫上限與視覺配速 RPM,避免 API 用量失控。

💡 提示 Gemini 金鑰放在專案根目錄 .env 的 GEMINI_API_KEY(參考 .env.example);Ollama 免金鑰,確認 Endpoint(預設 http://localhost:11434)即可。

六、設定 (共用預設值)

各功能共用的預設值,改了會立即儲存。



1. **輸出預設:**預設輸出資料夾、Word / Excel 報告檔名規則。
2. **圖片嵌入:**Word 圖片寬度(mm)、Excel 圖片寬度(px)。
3. **熱鍵橋接(進階):**設定 Ctrl+Shift+M 在真正 Office 視窗插入標籤的目標(需另啟動橋接程式)。
4. **關於:**版本與專案資訊。

附錄、安裝與啟動

A. 安裝後端依賴(擇一)

方式一:uv(建議,免煩惱 Python 版本) — uv 會依 .python-version 自動下載對的 Python 並安裝鎖定版依賴。

```
uv sync
```

方式二:傳統 pip — 需本機已有 Python 3.11+(建議 3.13)。

```
py -3.13 -m venv .venv  
.venv\Scripts\python -m pip install -r backend\requirements.txt
```

B. 啟動

1. 雙擊 **launch.bat** → 自動啟動後端(<http://127.0.0.1:8756>)並開啟瀏覽器。
2. 整個 app 只有一個程序:後端同時供應 API 與已 build 的前端網頁;那個黑色命令視窗關掉就等於關閉服務。

C. 看錯誤訊息

1. 後端錯誤(Python / API / 產出):看那個黑色命令視窗。
2. 前端錯誤(畫面 / 按鈕):在瀏覽器按 **F12** → Console(JS 錯誤)與 Network(API 失敗)。

D. 設定 API key

在專案根目錄建立 .env(參考 .env.example),填入 GEMINI_API_KEY;使用本機 Ollama 則免金鑰。